

Grundlagen der Elektrotechnik 1

Gefahren des elektrischen Stroms

Dr Andre Mitterbacher
andre.mitterbacher@fhv.at

Fachhochschule Vorarlberg

v01 – 28.11.2017

Inhalt

Gefahren des elektrischen Stroms

- Einführung

- Gefahren für den Menschen

- Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen

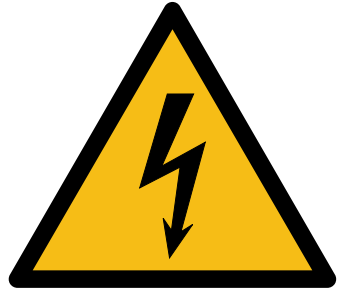
- Schutzmaßnahmen

- Wichtige Schutzelemente

Diese Lernhilfe gibt eine Einführung in die Gefahren des elektrischen Stroms und zeigt beispielhaft möglich Schutzmaßnahmen. Sie ersetzt auf keinen Fall die einschlägigen Normen und Vorschriften zur Installation von elektrischen Anlagen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Mensch und Anlagen

- Der elektrische Stromkreis ist als **leistungsfähige Energieverteilereinrichtung** aus unserem Alltag nur schwer wegzudenken.



Warnzeichen W012 nach DIN EN ISO 7010:

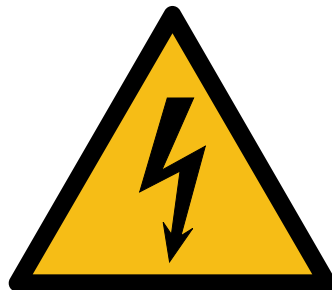
Warnung vor elektrischer Spannung Quelle: MaxxL,

Gemeinfrei, [https://commons.wikimedia.org/w/](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26501834)

[index.php?curid=26501834](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26501834)

Mensch und Anlagen

- ▶ Der elektrische Stromkreis ist als **leistungsfähige Energieverteilereinrichtung** aus unserem Alltag nur schwer wegzudenken.
- ▶ Wird diese elektrische Energie nicht richtig geführt, so kann es zu **Gefahren für Menschen und Anlagen** kommen:
 - ▶ Fehlerhaftes Betreiben
 - ▶ Nichteinhalten der Nennbedingungen
 - ▶ Falsche Verbindungen und Schaltungen
 - ▶ Alterung der Isolierstoffe
 - ▶ Blitzentladungen



Warnzeichen W012 nach DIN EN ISO 7010:

Warnung vor elektrischer Spannung Quelle: MaxxL,

Gemeinfrei, [https://commons.wikimedia.org/w/](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26501834)

[index.php?curid=26501834](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26501834)

Schutzbestimmungen

- ▶ Elektrische Anlagen und Betriebsmittel erfordern einen Sicherheitsstand, der den **allgemein anerkannten Regeln der Technik** entspricht.
- ▶ Für den sicherheitstechnischen Aspekt sind dafür vor allem die VDE¹ bzw. ÖVE/ÖNORM Richtlinien maßgebend.
- ▶ Im Schadensfall wird ein vom Gericht bestellter Gutachter sich an diesen Regeln der Technik orientieren.

¹Verband Deutscher Elektrotechniker

Schutzbestimmungen

- ▶ Elektrische Anlagen und Betriebsmittel erfordern einen Sicherheitsstand, der den **allgemein anerkannten Regeln der Technik** entspricht.
- ▶ Für den sicherheitstechnischen Aspekt sind dafür vor allem die VDE¹ bzw. ÖVE/ÖNORM Richtlinien maßgebend.
- ▶ Im Schadensfall wird ein vom Gericht bestellter Gutachter sich an diesen Regeln der Technik orientieren.

Die Normenreihe DIN VDE0100 (international IEC 60364) **Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V** enthält Festlegungen und Bestimmungen für das Errichten von elektrischen Anlagen

- ▶ mit einer Wechselspannung bis $1000V_{RMS}$ und maximal $500Hz$
- ▶ mit einer Gleichspannung bis $1500V$

¹Verband Deutscher Elektrotechniker

Stromwirkung – Physikalische und chemische Wirkung

▶ Wärmewirkung

- ▶ Brandgefahr durch überlastete Leitungen (Hitze)
- ▶ Brandgefahr durch schadhafte Leitungen (Funkenbildung)
- ▶ Explosionsgefahr durch Funken und Hitze
- ▶ Überlastete Geräte

▶ Chemische Wirkung

- ▶ Korrosionsgefahr
- ▶ Elektromigration
- ▶ Auftrennung von Stoffgemischen und Molekülen

▶ Magnetische Wirkung

- ▶ Kraftwirkung bei hohen Strömen (z.B. Kurzschlussfall)
- ▶ Beeinflussung der Umgebung durch Felder (Elektromagnetische Verträglichkeit)

▶ Lichtwirkung

- ▶ Verbrennung durch Lichtbogen
- ▶ Schädigung der Augen durch Lichtbogen

Stromwirkung – Physiologische Wirkung

► Physiologische Wirkung

- Muskelkontraktion, Muskelverkrampfung
- Nervenstörungen
- Atemlähmung
- Herzstillstand, Herzkammerflimmern
- Verbrennungen der Haut (Strommarken)
- Innere Verbrennungen an Gelenken
- Gerinnung von Eiweiß
- Verkochungen

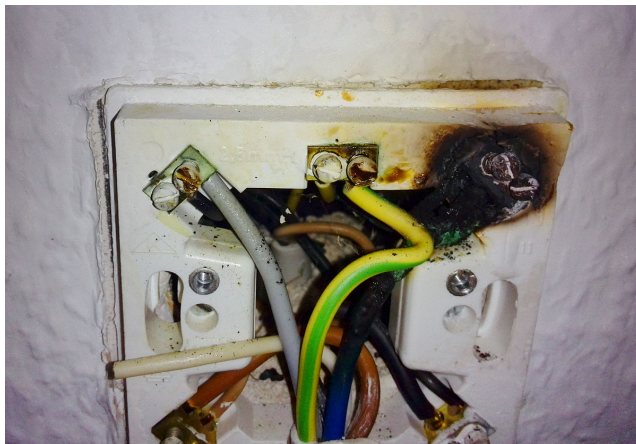
Kurzschluss



Crossed wires shorting out, Troy, Illinois. After a few minutes of sporadic arcing, the transformer down the street burned out.

Quelle: By Robert Lawton - Own work, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=991415>

Kabelbrand



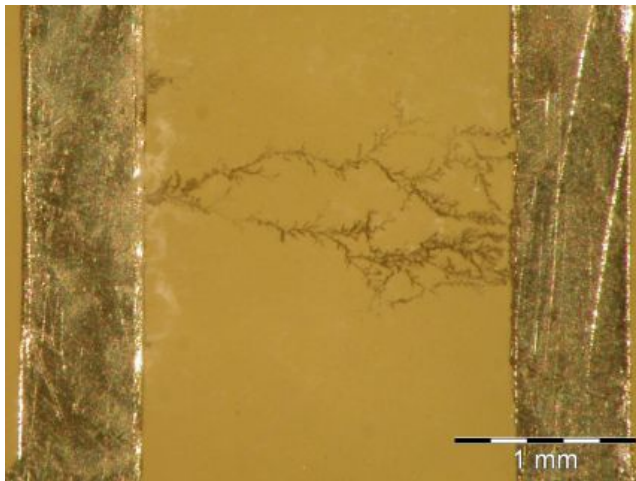
Quelle: By Sumpfchiller - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30647141>

Überlastete Steckdose



Quelle: Leon Obermayr - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30081007>

Elektromigration



Kurzschluss durch Zinn Dendriten-Wachstum. Quelle:

http://doktori.bme.hu/bme_palyazat/2012/hallgato/honlap/medgyes_balint_en.htm

Elektroschweißen



Mensch im Stromkreis

Alle Funktionen im menschlichen Körper sind physikalisch-chemische Vorgänge bioelektrischer Natur.

- ▶ Eine Stromeinwirkung von außen kann zentrale Funktionen des menschlichen Körpers beeinträchtigen.
 - ▶ Störung der Eigenregulation des Herzens → **Herzflimmern**.
 - ▶ **Atemstillstand** durch Kontraktion der Atemmuskulatur.
 - ▶ **Bewusstlosigkeit**
 - ▶ **Verbrennungen**

Mensch im Stromkreis

Alle Funktionen im menschlichen Körper sind physikalisch-chemische Vorgänge bioelektrischer Natur.

- ▶ Eine Stromeinwirkung von außen kann zentrale Funktionen des menschlichen Körpers beeinträchtigen.
 - ▶ Störung der Eigenregulation des Herzens → **Herzflimmern**.
 - ▶ **Atemstillstand** durch Kontraktion der Atemmuskulatur.
 - ▶ **Bewusstlosigkeit**
 - ▶ **Verbrennungen**
- ▶ Wechselstrom ist dabei gefährlicher als Gleichstrom.

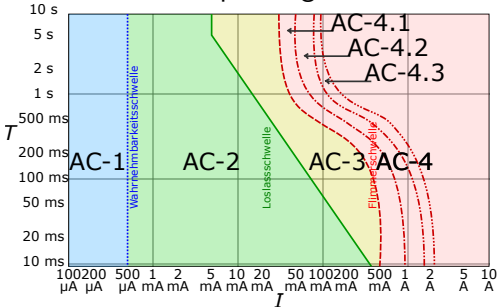
Mensch im Stromkreis

Alle Funktionen im menschlichen Körper sind physikalisch-chemische Vorgänge bioelektrischer Natur.

- ▶ Eine Stromeinwirkung von außen kann zentrale Funktionen des menschlichen Körpers beeinträchtigen.
 - ▶ Störung der Eigenregulation des Herzens → **Herzflimmern**.
 - ▶ **Atemstillstand** durch Kontraktion der Atemmuskulatur.
 - ▶ **Bewusstlosigkeit**
 - ▶ **Verbrennungen**
- ▶ Wechselstrom ist dabei gefährlicher als Gleichstrom.
- ▶ Die Auswirkung eines Stroms werden durch **Amplitude**, **Nutzzeit** und **Anstiegssteilheit** bestimmt.
 - ▶ Die niedrigen Schwellen liegen im Bereich von 50Hz.
 - ▶ Kleinere Frequenzen verringern die Anstiegssteilheit.
 - ▶ Größere Frequenzen verringern die Nutzzeit.

Schwellen

Doppelt logarithmischer Graph der die **Auswirkung von Wechselstrom** (50Hz) nach IEC60479-1 auf den (durchschnittlichen) menschlichen Körper zeigt.



- ▶ AC-1: nicht wahrnehmbar
- ▶ AC-2: wahrnehmbar aber keine muskuläre Reaktion
- ▶ AC-3: umkehrbare muskuläre Kontraktion
- ▶ AC-4: mögliche unumkehrbare Effekte
- ▶ AC-4.1: bis zu 5% Wahrscheinlichkeit von Kammerflimmern
- ▶ AC-4.2: 5-50% Wahrscheinlichkeit von Kammerflimmern
- ▶ AC-4.3: mehr als 50% Wahrscheinlichkeit von Kammerflimmern

Quelle: Cmglee, CC BY-SA 3.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35414234>

Körperwiderstände I

Der Widerstand des elektrischen Körpers wird durch den

- ▶ Hautwiderstand
- ▶ Körperinnenwiderstand

bestimmt.

Hautwiderstand

- ▶ Trockene Hornhaut besitzt einen hohen Widerstand zwischen $50k\Omega \dots 100k\Omega$.
- ▶ Durch das hochohmige Verhalten verlaufen einige Stromunfälle relativ glimpflich.
- ▶ Durch Verletzungen, Feuchtigkeit, Schweiß kann dieser Widerstand deutlich sinken.
- ▶ Ab Spannungen $> 50V$ kann die Haut durchschlagen werden.
- ▶ Ist der Hautwiderstand überwunden wird der Strom nur noch durch den Körperinnenwiderstand bestimmt.

Körperwiderstände II

Körperinnenwiderstand

Richtwerte für den Körperinnenwiderstand:

Stromweg	Widerstand
Hand – Rumpf – Hand	1300 Ω
Hand – Rumpf – Fuß	1300 Ω
Hand – Rumpf – Füße	975 Ω
Hand – Rücken (Brust)	585 Ω
Hände – Rücken (Brust)	300 Ω
Hand – Gesäß	715 Ω
Hände – Gesäß	390 Ω

Bei einem mittleren Wert des Körperwiderstands von 1000Ω und einer angenommenen Flimmerschwelle von $50mA$ reicht eine Spannung von $50V$ für einen tödlichen Stromschlag!

→ Die Netzspannung ist ein 4-5facher overkill.

Verhalten bei einem Stromunfall

1. Stromkreis unterbrechen
2. Verletzten aus dem Gefahrenbereich bringen – auf Selbstschutz achten!
3. Rettungskräfte verständigen.
4. Erste Hilfe leisten (Sicherstellung von Atmung und Herz-Kreislauffunktion).

Der Verunfallte sollte auch bei völligem Wohlbefinden bis zum Ausschluss einer Herzschädigung nicht unbeaufsichtigt bleiben. Der Ausschluss der Herzschädigung erfolgt durch ein EKG-Monitoring.

Fünf Sicherheitsregeln I

Zur Vermeidung von Stromunfällen gelten **fünf Regeln**. Diese finden sich in *EN 50110-1: 2008-09; Abschnitt 6.2 'Arbeiten im spannungsfreien Zustand'*

1. **Freischalten: allpoliges Trennen** einer elektrischen Anlage von spannungsführenden Teilen.
2. **Gegen Wiedereinschalten sichern**: Ein Wiedereinschalten muss zuverlässig verhindert werden!
3. **Spannungsfreiheit feststellen**: Durch geeignete Mess-/Prüfmittel (z.B. Spannungsprüfer) die allpolige Spannungsfreiheit feststellen.

Fünf Sicherheitsregeln II

4. **Erden und Kurzschließen:** Nach Feststellen der Spannungsfreiheit werden die Leiter und die Erdungsanlage mit kurzschlussfesten Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen miteinander verbunden. In Anlagen mit Niederspannung ($< 1000 V_{rms}$), mit Ausnahme von Freileitungen und Verteilernetzen, darf das Erden und Kurzschließen unterbleiben, wenn die Regeln 1 bis 3 vorschriftsmäßig durchgeführt wurden
5. **Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken:** Unter Spannung stehende benachbarte Teile z.B. mit Kunststoffabdeckungen isolieren. Bei hohen Spannungen muss auch der sichere Arbeitsbereich klar gekennzeichnet sein.

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100

Im Niederspannungsbereich ($< 1000\text{V}$) beschreibt die Norm VDE 0100 den **Schutz gegen gefährliche Körperströme**.

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100

Im Niederspannungsbereich ($< 1000\text{V}$) beschreibt die Norm VDE 0100 den **Schutz gegen gefährliche Körperströme**.

- ▶ Im fehlerfreien Zustand dürfen Teile der elektrischen Anlage, die eine für den Menschen gefährliche elektrische Spannung führen, nicht berührbar sein.

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100

Im Niederspannungsbereich ($< 1000\text{V}$) beschreibt die Norm VDE 0100 den **Schutz gegen gefährliche Körperströme**.

- ▶ Im fehlerfreien Zustand dürfen Teile der elektrischen Anlage, die eine für den Menschen gefährliche elektrische Spannung führen, nicht berührbar sein.
- ▶ Sollte jedoch ein Fehler auftreten, der zu einem für Menschen lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen könnte, so muss eine geeignete Schutzmaßnahme dieses verhindern.

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100

Im Niederspannungsbereich ($< 1000\text{V}$) beschreibt die Norm VDE 0100 den **Schutz gegen gefährliche Körperströme**.

- ▶ Im fehlerfreien Zustand dürfen Teile der elektrischen Anlage, die eine für den Menschen gefährliche elektrische Spannung führen, nicht berührbar sein.
- ▶ Sollte jedoch ein Fehler auftreten, der zu einem für Menschen lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen könnte, so muss eine geeignete Schutzmaßnahme dieses verhindern.

Eine Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag muss bestehen aus:

Quelle: <http://www.elektro-plus.com/pdf/schutz-gegen-elektrischen-schlag.pdf>

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100

Im Niederspannungsbereich ($< 1000\text{V}$) beschreibt die Norm VDE 0100 den **Schutz gegen gefährliche Körperströme**.

- ▶ Im fehlerfreien Zustand dürfen Teile der elektrischen Anlage, die eine für den Menschen gefährliche elektrische Spannung führen, nicht berührbar sein.
- ▶ Sollte jedoch ein Fehler auftreten, der zu einem für Menschen lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen könnte, so muss eine geeignete Schutzmaßnahme dieses verhindern.

Eine Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag muss bestehen aus:

- ▶ **einer geeigneten Kombination von zwei unabhängigen Schutzvorkehrungen, nämlich einer Basisschutzvorkehrung und einer Fehlerschutzvorkehrung, oder**

Quelle: <http://www.elektro-plus.com/pdf/schutz-gegen-elektrischen-schlag.pdf>

Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100

Im Niederspannungsbereich ($< 1000\text{V}$) beschreibt die Norm VDE 0100 den **Schutz gegen gefährliche Körperströme**.

- ▶ Im fehlerfreien Zustand dürfen Teile der elektrischen Anlage, die eine für den Menschen gefährliche elektrische Spannung führen, nicht berührbar sein.
- ▶ Sollte jedoch ein Fehler auftreten, der zu einem für Menschen lebensgefährlichen elektrischen Schlag führen könnte, so muss eine geeignete Schutzmaßnahme dieses verhindern.

Eine Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag muss bestehen aus:

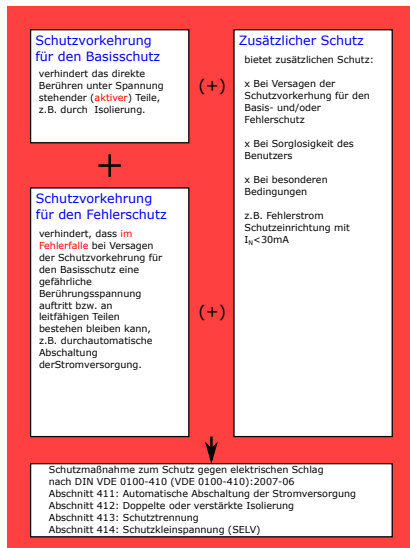
- ▶ einer geeigneten Kombination von zwei unabhängigen Schutzvorkehrungen, nämlich einer **Basisschutzvorkehrung** und einer **Fehlerschutzvorkehrung**, **oder**
- ▶ einer **verstärkten Schutzvorkehrung**, die sowohl den Basisschutz als auch den Fehlerschutz bewirkt.

Quelle: <http://www.elektro-plus.com/pdf/schutz-gegen-elektrischen-schlag.pdf>

Konzept des Schutzes von Personen

Nach DIN VDE 0100-410

- ▶ Basisschutz
- ▶ Fehlerschutz
- ▶ Zusatzschutz



Quelle: Adaptiert von <http://www.elektro-plus.com/pdf/>

Schutzklasse I: Schutzerdung

- ▶ **Basisschutz:** Aktive (spannungsführende) Teile sind durch eine Basisisolierung geschützt.
- ▶ **Fehlerschutz:** Bei Versagen der Basisisolierung wird die Stromversorgung automatisch innerhalb definierter Zeiten abgeschaltet.
- ▶ **Ausführung:**
 - ▶ Alle **elektrisch leitfähigen Gehäuseteile** sind mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden, welches sich auf Erdpotential befindet.
 - ▶ Bewegliche Geräte der Schutzklasse I haben eine Steckverbindung mit **Schutzleiterkontakt**.
 - ▶ Die Schutzleiterverbindung ist so ausgeführt, dass sie beim Einstecken des Steckers als erste hergestellt wird und bei einem Schadensfall als letzte getrennt wird (voreilender Kontakt).
 - ▶ Die Einführung der Anschlussleitung in das Gerät muss mechanisch **zugentlastet** sein, beim Herausreißen der Leitung muss der Schutzleiter zuletzt abreißen.
- ▶ **Funktion:**
 - ▶ Bei Kontakt aktiver Teile mit der Schutzerde fließt ein Fehlerstrom, der zum Auslösen des Fehlerstrom-Schutzschalters bzw. der Sicherung führt.
 - ▶ Wichtig ist ein geringer Erdungswiderstand → er begrenzt die Berührspannung.



Netzstecker bei Schutzklasse I

Der Netzstecker muss einen dritten Kontakt aufweisen → **Schutzkontakt**.



CEE 7/7 Hybridstecker 230V

/16A. Schutzkontakte außen

und als Buchse (Frankreich).

Quelle: Von Michiel1972, CC

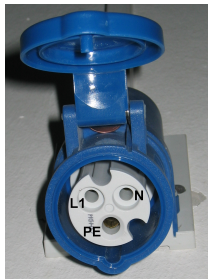
BY-SA 3.0, [https:](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054)

[//commons.wikimedia.org/w/](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054)

[index.php?curid=55054](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054)

Netzstecker bei Schutzklasse I

Der Netzstecker muss einen dritten Kontakt aufweisen → **Schutzkontakt**.



CEE 7/7 Hybridstecker 230V
/16A. Schutzkontakte außen
und als Buchse (Frankreich).

CEE 'Campingbuchse'
230V/16A. Schutzkontakte
außen und als Buchse
(Frankreich).

Quelle: Von Michiel1972, CC
BY-SA 3.0, [https:](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054)

Quelle: RalfZ, Gemeinfrei,
[https:](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3251124)

[//commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=55054](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054)

[//commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=3251124](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3251124)

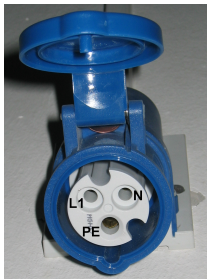
Netzstecker bei Schutzklasse I

Der Netzstecker muss einen dritten Kontakt aufweisen → **Schutzkontakt**.



CEE 7/7 Hybridstecker 230V
/16A. Schutzkontakte außen
und als Buchse (Frankreich).

Quelle: Von Michiel1972, CC
BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054>



CEE 'Campingbuchse'
230V/16A. Schutzkontakte
außen und als Buchse
(Frankreich).

Quelle: RalfZ, Gemeinfrei,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3251124>

CEE → Commission de
l'équipement électrique



CEE Drehstrom-Stecker
400V/32A

Quelle: Stephan N, CC BY-SA
3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8475688>

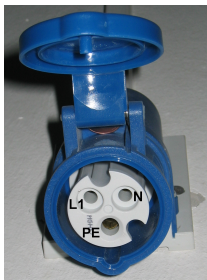
Netzstecker bei Schutzklasse I

Der Netzstecker muss einen dritten Kontakt aufweisen → **Schutzkontakt**.



CEE 7/7 Hybridstecker 230V/16A. Schutzkontakte außen und als Buchse (Frankreich).

Quelle: Von Michiel1972, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55054>



CEE 'Campingbuchse' 230V/16A. Schutzkontakte außen und als Buchse (Frankreich).

Quelle: RalfZ, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3251124>

CEE → Commission de l'équipement électrique



CEE Drehstrom-Stecker 400V/32A

Quelle: Stephan N, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8475688>



Stecker mit Schutzkontakt UK
Quelle: <http://spannungswandler.us/Kaltgeraetekabel-England>

Schutzklasse I – Beispiele



Quelle: <http://www.stromvergleich.org/wp-content/uploads/2011/10/waschmaschine.jpg>

Schutzklasse I – Beispiele



Quelle: <http://www.stromvergleich.org/wp-content/uploads/2011/10/waschmaschine.jpg>

AnMi (FHV)

Quelle: <https://www.alpha-electronics.com/electronic-test-equipment/oscilloscopes/>

[teledyne-lecroy-hdo-4000-series.html](https://www.teledyne-lecroy.com/hdo-4000-series.html)

Schutzklasse II: Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung

Geräte der Schutzklasse II weisen eine doppelte oder verstärkte Isolierung auf.



- ▶ Aktive (spannungsführende) Teile sind durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung gegen Berühren geschützt.
- ▶ **Basisschutz**: Basisisolierung aktiver Teile angewendet.
- ▶ **Fehlerschutz**: Zusätzliche Isolierung.
- ▶ Alternativ kann eine verstärkte Isolierung, die den Basisschutz und den Fehlerschutz gleichermaßen erfüllt, angewendet werden.

Schutzklasse II – Beispiele



Quelle: <http://www.duden.de/rechtschreibung/Foehn>



CEE 7/16 Eurostecker (Typ C) – kein Schutzkontakt!

Quelle: SomnusDe, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9048623>

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9048623>

Schutzklasse III: Schutzkleinspannung

Geräte der Schutzklasse III sind Geräte, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in dem **Spannungen > SELV nicht erzeugt werden**.

Die Energieversorgung dieser Geräte kann dabei beispielsweise erfolgen

- ▶ durch Batterien mit Spannungen unter SELV
- ▶ durch Stromversorgungen mit besonderer Schutzisolierung gegen Teile mit hoher Spannung (sichere elektrische Trennung).
- ▶ Schutzkleinspannung (SELV):
 - ▶ Mit Berührungsschutz $< 50V_{ac}$ oder $< 120V_{dc}$
 - ▶ Ohne Berührungsschutz $< 25V_{ac}$ oder $< 60V_{dc}$
- ▶ Für die **sichere Trennung** werden gewisse Mindestabstände gefordert (Luft- und Kriechstrecken).
- ▶ Aktive Teile müssen erdfrei sein.



Schutzklasse III – Beispiele



Niedervolt Halogen Lampen mit
schutzgetrennter Versorgung Quelle:
[http://www.twenga.de/
halogen-trafo.html](http://www.twenga.de/halogen-trafo.html)



Batteriebetriebene Geräte Quelle:
[http:
//www.radiostore.de/Kofferradio/](http://www.radiostore.de/Kofferradio/)



Spielzeuiseisenbahn. Für
Kinderspielzeug gelten nochmal
gesonderte Bestimmungen. Im Prinzip
ist es jedoch Schutzklasse III. Quelle:
Christian Eckhardt, Copyrighted free
use, [https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=41804801](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41804801)

Schutzeinrichtungen

- ▶ Schutzeinrichtungen sind **selbstausschaltende** Überwachungseinrichtungen für den
 - ▶ Personenschutz
 - ▶ Anlagenschutz
 - ▶ Geräteschutz

Schutzeinrichtungen

- ▶ Schutzeinrichtungen sind **selbstausslösende** Überwachungseinrichtungen für den
 - ▶ Personenschutz
 - ▶ Anlagenschutz
 - ▶ Geräteschutz
- ▶ Sie kontrollieren elektrische (Spannung, Strom, Isolationswiderstand) und nicht-elektrische (Temperatur, Druck) Parameter.

Schutzeinrichtungen

- ▶ Schutzeinrichtungen sind **selbstausslösende** Überwachungseinrichtungen für den
 - ▶ Personenschutz
 - ▶ Anlagenschutz
 - ▶ Geräteschutz
- ▶ Sie kontrollieren elektrische (Spannung, Strom, Isolationswiderstand) und nicht-elektrische (Temperatur, Druck) Parameter.
- ▶ Überschreitet die überwachte Größe einen gewissen Wert, so wird die Anlage **allpolig** oder **einpolig** vom Netz getrennt oder die Energiezufuhr wird gedrosselt.

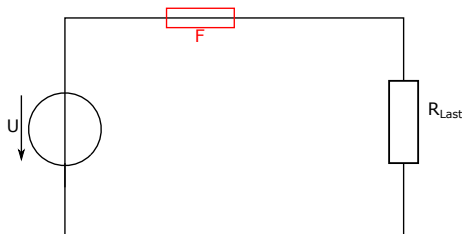
Schutzeinrichtungen

- ▶ Schutzeinrichtungen sind **selbstausslösende** Überwachungseinrichtungen für den
 - ▶ Personenschutz
 - ▶ Anlagenschutz
 - ▶ Geräteschutz
- ▶ Sie kontrollieren elektrische (Spannung, Strom, Isolationswiderstand) und nicht-elektrische (Temperatur, Druck) Parameter.
- ▶ Überschreitet die überwachte Größe einen gewissen Wert, so wird die Anlage **allpolig** oder **einpolig** vom Netz getrennt oder die Energiezufuhr wird gedrosselt.

Im folgenden wird eine Auswahl an typischen Schutzeinrichtungen vorgestellt.

Sicherung

- ▶ Überstromschutzeinrichtung, auch als **elektrische Sicherung** oder OCP (=Over Current Protection).
- ▶ Sie dient dem **Anlagen- und Geräteschutz**.
- ▶ Ein Überstrom kann durch eine Überlastung oder einen Kurzschluss verursacht werden.

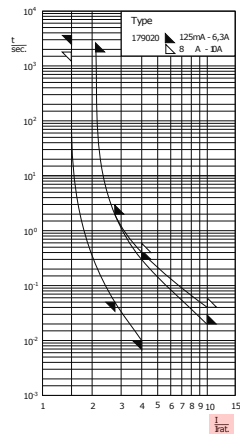


Stromkreis mit Sicherung F.

Sicherungsdaten

Folgende Nenngrößen sind bei einer Sicherung wichtig:

- ▶ **Nennstrom** I_N oder I_{rated}
- ▶ **Charakteristik** (superflink, flink, mittelträge, träge, superträge)
- ▶ **Ausschaltvermögen** (maximaler Kurzschlussstrom, der noch sicher – ohne Lichtbogen – ausgeschaltet werden kann).
- ▶ **Wirkmechanismus** (Schmelzsicherung, Leitungsschutzschalter (LS))
- ▶ **Bauform**: Leiterbahnsicherung, SMD Schmelzsicherung, Glasrohrschmelzsicherung, Sicherungsautomat

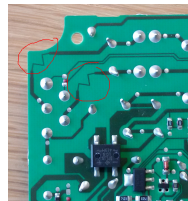
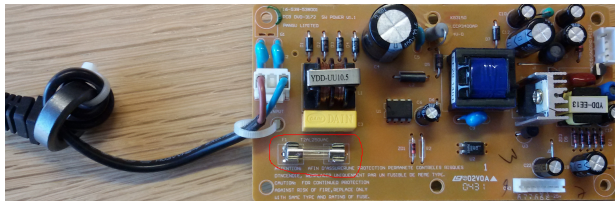


Abschaltcharakteristik einer
Schmelzsicherung **flink**. Quelle:

http://www.siba.de/upload/dokumente/kataloge/SIBA_GSS_katalog_2012.pdf

Geräteschutzsicherung

- ▶ Die Geräteschutzsicherung (Feinsicherung) hat die Aufgabe ein einzelnes Gerät vor Brand oder Überhitzung zu schützen.
- ▶ Tritt im **Fehlerfall** (z.B. Kurzschluss) ein Überstrom auf, so wird das Gerät (meist einpolig) vom Netz getrennt.
- ▶ Ausführung: Meist als Schmelzsicherung (Feinsicherung) oder als Leiterbahnsicherung.



Netzteil eines DVD Players mit Schmelzsicherung (links) und Leiterbahnsicherung (rechts).

Leitungssicherung

- ▶ Die Leitungssicherung **schützt eine Anlage** vor Überstrom. Im Haushalt typischerweise 10A oder 16A
- ▶ Die nachgelagerten Bauteile müssen den Nennstrom der Sicherung gefahrlos übertragen können.
- ▶ **Schmelzsicherungen**
 - ▶ KFZ
 - ▶ Altinstallationen
 - ▶ In Neuinstallationen nur noch als Hauptsicherung vor bzw. nach dem Zähler zum Einsatz.
- ▶ **Leitungsschutzschalter** werden vor die Absicherung der einzelnen Stromkreise in der Unterverteilung eingesetzt.

Es wird zwischen der Auslösung bei **Überlast** und dem **Kurzschlussfall** unterschieden.

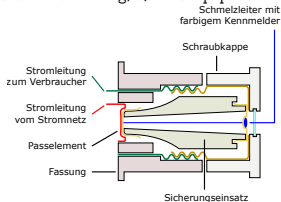
- ▶ **Überlast**: Der Nennwert des fließenden Stromes wird über längere Zeit erheblich überschritten.
- ▶ **Kurzschluss**: Tritt in einer Anlage ein Kurzschluss auf, soll die Abschaltung innerhalb weniger Millisekunden erfolgen.

Leitungssicherung – Ausführungsformen



D-Sicherung Betriebsklasse gG → Standardtyp für allgemeine

Anwendung (trägflink). Quelle: Jjeka, CC0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13095191>



D-Schraubsicherung mit Gehäuse. Quelle: Hk kng, CC BY-SA

3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4772878>

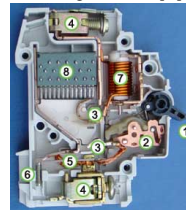
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4772878>



Zwei einpolige LS-Schalter, Charakteristik B, Nennstrom 10

Ampere Quelle: Nogo, Gemeinfrei, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11087086>

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11087086>



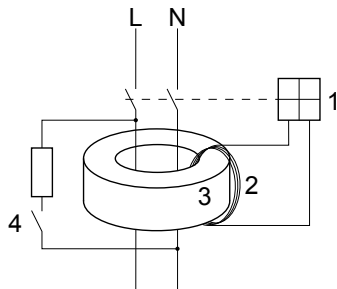
Geöffneter Leitungsschutzschalter (1) Schalthebel (2) Freiauslösung (3) Schaltkontakt (4) Anschlussklemme (5) Bimetallstreifen (thermische Auslösung) (6) Kalibrierung der thermischen Auslösung (7) Elektromagnetische Auslösung (8) Deionkammer zur Lichtbogenlöschung. Quelle: Ali@gwc.org.uk

RCD – Fehlerstrom-Schutzschalter

Der Fehlerstrom-Schutzschalter (FI), engl. *residual current device (RCD)*, verhindert gefährliche Fehlerströme gegen Erde und trägt maßgeblich zur Reduzierung gefährlicher Stromunfälle bei. → **Der RCD schützt den Mensch**

Funktionsprinzip

- ▶ Es wird die Summe der Ströme in der Phase I_L und Neutraleiter I_N gebildet.
- ▶ Bei einer fehlerlosen Anlage ergibt sich Summe $I_L + I_N = 0$.
- ▶ Im Fehlerfall fließt ein Teil des Strom (eventuell sogar über einen Menschen) Richtung Erde ab und $I_L + I_N \neq 0$
- ▶ Der RCD löst aus und unterbricht **allpolig** den Stromkreis.



Baugruppen eines zweipoligen

Fehlerstrom-Schutzschalters 1: Detektion und

Auslösung; 2: Sekundärwicklung; 3:

Summenstromwandler; 4: Prüftaste Quelle: Markus

Matern, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RCD_Symbol.svg

RCD – Kennwerte

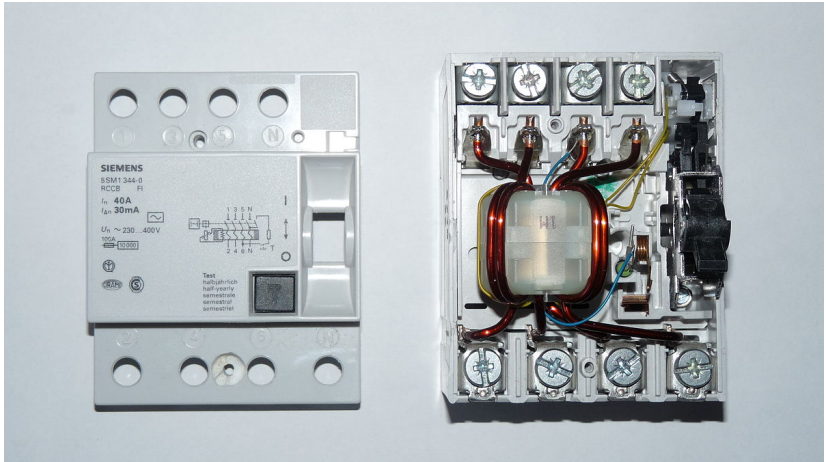
Kennwerte

- ▶ Nennstrom I_N von 16A bis $> 200A$
- ▶ Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$ von 10mA bis 1A. Typisch und meist vorgeschrieben ist 30mA.
- ▶ Der Auslösefehlerstrom muss zwischen 50% und 100% von $I_{\Delta N}$ liegen. In der Praxis beträgt der Wert rund 70%.
- ▶ Abschaltzeit muss bei $I_{\Delta N}$ unter 300ms liegen.

Prüftaste

- ▶ Die am RCD befindliche Prüftaste sollte mindestens halbjährlich zum Testen der prinzipiellen Funktion betätigt werden.
- ▶ Die Überprüfung der Kennwerte des RCD kann nur mit einem geeigneten Testgerät durchgeführt werden.

RCD



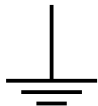
Quelle: Dmitry G, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12262080>

Erder und Potentialausgleich I

Erdung

Die Erdung ist die Gesamtheit aller Mittel und Maßnahmen zum Erden, d.h. zur Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden.

- ▶ Ziel: Das Erdreich soll ein **definiertes Bezugspotential** für alle Teile der elektrischen Anlage werden.
- ▶ In Wohnhäusern meist als **Fundamenterder** ausgeführt.
- ▶ Der Schutzleiter (*protective earth* (PE)) ist mit der Erdung **möglichst niederohmig** verbunden.
- ▶ Kommt es zu einem Fehlerfall, so wird der Strom nach Erde abgeleitet. **Berührungsspannung** = Fehlerstrom · Erdungswiderstand.

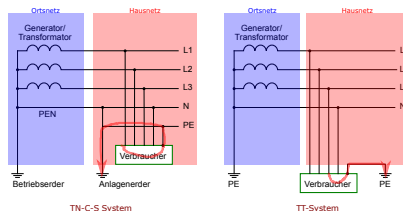


Erder und Potentialausgleich II

TT vs. TC

Für die Niederspannungsversorgung kommen je nach Land und EVU verschiedene Systeme zum Einsatz:

- ▶ TT System (franz. *terre-terre*): Das Ortsnetz ist geerdet (Betriebserder) und das Hausnetz ist geerdet (Anlagenerder)
- ▶ TN-C-S (franz. *Terre Neutre Combiné Séparé*): Das Ortsnetz ist geerdet (Betriebserder) und das Hausnetz ist geerdet (Anlagenerder). Die beiden Erder sind über den PEN (gemeinsam PE und N) Leiter miteinander verbunden.
- ▶ TN System (franz. *terre-neutre*): Nicht mehr üblich! Das Ortsnetz ist geerdet (Betriebserder) und das Hausnetz ist über den PEN (gemeinsam PE und N) Leiter mit dem Betriebserder verbunden



TN-C-S und TT System mit Fehlerstrom nach Erde.

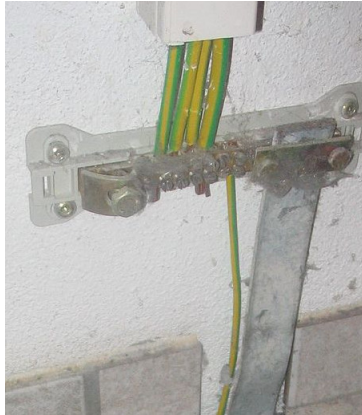
Erder und Potentialausgleich III

Potentialausgleich

Der Potentialausgleich ist eine **elektrisch gut leitende** Verbindung, die verhindert, dass sich Spannung zwischen verschiedenen Punkten bilden können.

- ▶ Der Potentialausgleich erfolgt zwischem dem Haupterder, Schutzleitern und elektrisch leitenden Teilen im Haus.
- ▶ Ziel ist alle elektrisch leitenden Oberflächen, die ein Mensch berühren könnte, auf Erdpotential zu halten und damit gefährlich Spannungen zu verhindern.

Erder und Potentialausgleich IV



Fundamenterder-Anschluss mit Potentialausgleichsschiene in einem Wohnhaus Quelle: CC BY-SA 3.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1579288>